

Sistema de Ecuaciones No Lineales

Dr. Hermes Pantoja Carhuavilca

Sistemas de Ecuaciones No Lineales

- ▶ Resolver un sistema de ecuaciones no lineales significa encontrar el par (x, y) que satisface simultáneamente todas las ecuaciones.
- ▶ Existen métodos gráficos y numéricos para localizar y aproximar raíces.

Método Gráfico

Ejemplo: Dado el sistema

$$f_1(x, y) = 2x - y - e^{-x}, \quad f_2(x, y) = -x + 2y - e^{-y}$$

- ▶ Se pueden graficar ambas funciones en 3D (superficies) o sus curvas de nivel.
- ▶ La intersección de las curvas corresponde a las raíces buscadas.

Código MATLAB para el método gráfico

```
1  xx=linspace(-5,5,50);
2  yy=linspace(-5,5,50);
3  [X,Y]=meshgrid(xx,yy);
4
5  f1=2*X-Y-exp(-X);
6  f2=-X+2*Y-exp(-Y);
7
8  % Graficar superficies
9  mesh(X,Y,f1)
10 hold on
11 mesh(X,Y,f2)
12 hold off
13
14 % Curvas de nivel en el plano XY
15 contour(X,Y,f1,[0 0],'r')
16 hold on
17 contour(X,Y,f2,[0 0],'b')
```

Método de Newton

Ejemplo:

$$F(x, y) = \begin{pmatrix} 2x - y - e^{-x} \\ -x + 2y - e^{-y} \end{pmatrix}$$

- ▶ Requiere calcular la matriz Jacobiana J .
- ▶ Se realizan iteraciones:

$$X_{k+1} = X_k - J(X_k)^{-1}F(X_k)$$

- ▶ La elección del punto inicial afecta la convergencia.

Código MATLAB: Newton en varias variables

```
1  syms x y
2  F = @(x,y) [2*x-y-exp(-x); -x+2*y-exp(-y)];
3  J = jacobian(F(x,y), [x, y]);
4  Jfu = matlabFunction(J);
5
6  % Punto inicial
7  X0 = [1;3];
8
9  % Iteracion 1
10 X1 = X0 - inv(Jfu(X0(1),X0(2)))*F(X0(1),X0(2));
11
12 % Iteracion 2
13 X2 = X1 - inv(Jfu(X1(1),X1(2)))*F(X1(1),X1(2));
```

Método del Punto Fijo

Ejemplo:

$$G(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{y + e^{-x}}{2} \\ \frac{x + e^{-y}}{2} \end{pmatrix}$$

- ▶ Se busca un punto fijo $X = G(X)$.
- ▶ El análisis de convergencia requiere calcular $\|J_G(x, y)\|$.
- ▶ Si la norma es menor que 1, se espera convergencia local.

Sistema de ecuaciones no lineales

Dado el sistema:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 - y = 0 \end{cases}$$

- ▶ Este sistema representa la intersección de una circunferencia y una parábola.
- ▶ El objetivo es aproximar sus soluciones con diferentes métodos numéricos.

Actividad 2: Método de Newton

Tareas: Realizar **dos iteraciones** con $X_0 = (0,5; 0,5)$.

Iteración k	$x^{(k)}$	$y^{(k)}$	Error Rel.
0	0.5	0.5	—
1			
2			

Conclusiones

- ▶ El método gráfico ayuda a visualizar posibles soluciones.
- ▶ Newton ofrece rapidez, pero depende del punto inicial y del Jacobiano.
- ▶ El punto fijo es más sencillo, pero la convergencia no siempre está asegurada.